

Metodo di Newton

Andrea Arielli

Indice

1	Costruzione del metodo	2
1.1	Definizione del metodo di Newton	2
1.2	Osservazione: interpretazione come iterazione di punto fisso	2
2	Convergenza locale	2
2.1	Definizione dell'ordine di convergenza	2
2.2	Osservazione	3
2.3	Teorema di convergenza locale	3
3	Applicazione al calcolo di una radice quadrata	3
3.1	Proposizione: convergenza per dati iniziali positivi	4
3.2	Esempio: approssimazione di $\sqrt{2}$	4
3.3	Esercizio	4

1 Costruzione del metodo

In questa sezione svilupperemo un metodo abbastanza generale per poter risolvere equazioni non lineari, per funzioni $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, del tipo

$$f(x) = 0$$

prima definire il metodo di Newton diamo l'idea base del suo funzionamento.

Supposto che l'equazione ammetta soluzione e detta $x_0 \in I$ una sua approssimazione iniziale, supponiamo di aver calcolato x_k , allora detto m_k il coefficiente della retta tangente a f in $(x_k, f(x_k))$ definiamo x_{k+1} come l'ascissa dell'intersezione tra l'asse delle ascisse e tale retta.

Allora x_{k+1} è la soluzione del seguente sistema

$$\begin{cases} y = f(x_k) + m_k(x - x_k) \\ y = 0 \end{cases} \quad (1.1)$$

Da cui segue facilmente che

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{m_k}. \quad (1.2)$$

Chiaramente il metodo dipende dalla scelta di m_k , ossia dalla pendenza della retta, per questo noi ci ridurremo a trattare il caso di funzioni derivabili per cui $m_k = f'(x_k)$. Intuitivamente il metodo consiste nel sostituire localmente il grafico di f con la sua tangente, risolvere il problema per quest'ultima e usare il suo zero come nuova approssimazione.

1.1 Definizione del metodo di Newton

Sia $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile nel dominio, detto $x_0 \in I$, definiamo il *metodo di Newton* come la successione

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1.3)$$

dove si richiede che $f'(x_k) \neq 0$ per ogni k .

1.2 Osservazione: interpretazione come iterazione di punto fisso

Detta $N_f(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ la funzione di Newton di f , la relazione (1.3) diventa $x_{k+1} = N_f(x_k)$. Dunque osserviamo che se α è una radice semplice di f , cioè

$$f(\alpha) = 0, \quad f'(\alpha) \neq 0, \quad (1.4)$$

allora $N_f(\alpha) = \alpha$, per cui risolvere l'equazione non lineare equivale a trovare un punto fisso.

2 Convergenza locale

2.1 Definizione dell'ordine di convergenza

Sia $(x_k)_k$ una successione convergente ad α e sia $e_k = x_k - \alpha$ il suo errore. Si dice che la convergenza ha *ordine* $p \geq 1$ se esiste $\lambda \in (0, +\infty)$ tale che

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = \lambda. \quad (2.1)$$

Per $p = 1$ la convergenza è detta *lineare*, mentre per $p = 2$ è detta *quadratica*.

2.2 Osservazione

Nell'osservazione precedente, per α radice semplice di f possiamo dedurre che

$$N'_f(\alpha) = \frac{f(\alpha)f''(\alpha)}{(f'(\alpha))^2} = 0. \quad (2.2)$$

Ciò anticipa il fatto che, in condizioni opportune, la convergenza sia più rapida di quella lineare. Tuttavia vedremo anche che a convergenza richiede alcune regolarità in più sulla funzione.

2.3 Teorema di convergenza locale

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto, sia $f \in C^2(I)$ e sia $\alpha \in I$ uno zero semplice di f .

Allora $\exists \delta > 0$ tale che $\forall x_0 \in I$ con $|x_0 - \alpha| < \delta$, la successione definita dal metodo di Newton è ben posta e converge ad α . Inoltre

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{x_{k+1} - \alpha}{(x_k - \alpha)^2} = \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}. \quad (2.3)$$

In particolare, se $f''(\alpha) \neq 0$, la convergenza è quadratica.

Dimostrazione. Poiché $f'(\alpha) \neq 0$ e f' è continua, esiste $r > 0$ tale che

$$J = [\alpha - r, \alpha + r] \subset I, \quad m = \min_{x \in J} |f'(x)| > 0.$$

Poniamo inoltre

$$C = \frac{\max_{x \in J} |f''(x)|}{2m}.$$

Il caso $C = 0$ è ovvio. Supponiamo quindi $C > 0$ e scegliamo

$$0 < \delta < \min \left\{ r, \frac{1}{C} \right\}.$$

Applicando la formula di Taylor a f tra x_k e α , per qualche ξ_k tra x_k e α si ha

$$0 = f(\alpha) = f(x_k) + f'(x_k)(\alpha - x_k) + \frac{1}{2}f''(\xi_k)(\alpha - x_k)^2.$$

Dividendo per $f'(x_k)$ e usando la definizione di x_{k+1} otteniamo

$$x_{k+1} - \alpha = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}(x_k - \alpha)^2. \quad (2.4)$$

Finché $x_k \in J$, segue quindi

$$|x_{k+1} - \alpha| \leq C|x_k - \alpha|^2. \quad (2.5)$$

Da $|x_0 - \alpha| < \delta < 1/C$ si ricava

$$|x_1 - \alpha| \leq C|x_0 - \alpha|^2 < |x_0 - \alpha| < r.$$

Ripetendo lo stesso argomento per induzione, tutte le iterate restano in J e gli errori soddisfano

$$|e_{k+1}| \leq C|e_k|^2 < |e_k|.$$

La successione degli errori è dunque decrescente e il suo limite $L \geq 0$ verifica $L \leq CL^2$. Poiché $C|e_k| < 1$ per ogni k , necessariamente $L = 0$, cioè $x_k \rightarrow \alpha$.

Infine $\xi_k \rightarrow \alpha$; passando al limite in (2.4) e usando la continuità di f' e f'' si ottiene (2.3). $\square$

3 Applicazione al calcolo di una radice quadrata

Per calcolare $\sqrt{a}$, con $a > 0$, applichiamo Newton alla funzione

$$f(x) = x^2 - a. \quad (3.1)$$

Poiché $f'(x) = 2x$, per $x_k \neq 0$ si ottiene

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - a}{2x_k} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right). \quad (3.2)$$

La nuova approssimazione è quindi la media tra x_k e a/x_k . Se x_k è maggiore di $\sqrt{a}$, allora a/x_k è minore di $\sqrt{a}$, e viceversa.

3.1 Proposizione: convergenza per dati iniziali positivi

Per ogni $x_0 > 0$, la successione definita da (3.2) converge a $\sqrt{a}$. Inoltre, posto $r = \sqrt{a}$, vale l'identità

$$x_{k+1} - r = \frac{(x_k - r)^2}{2x_k}. \quad (3.3)$$

Dimostrazione. Dalla disuguaglianza tra media aritmetica e media geometrica,

$$x_1 = \frac{1}{2} \left(x_0 + \frac{a}{x_0} \right) \geq \sqrt{x_0 \frac{a}{x_0}} = \sqrt{a} = r$$

dalla definizione (3.2), per ogni $k \geq 1$, si ha quindi

$$x_{k+1} - x_k = \frac{a - x_k^2}{2x_k} \leq 0$$

perciò $(x_k)_{k \geq 1}$ è decrescente e limitata inferiormente da r . Per cui converge a un limite $\ell > 0$, allora dall'unicità del limite si ha

$$\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{a}{\ell} \right)$$

da cui $\ell^2 = a$ e poichè $\ell \geq r$, segue $\ell = r$. Infine

$$x_{k+1} - r = \frac{x_k^2 + a - 2rx_k}{2x_k} = \frac{(x_k - r)^2}{2x_k},$$

che dimostra (3.3) e rende esplicita la convergenza quadratica. □

3.2 Esempio: approssimazione di $\sqrt{2}$

Partendo da $x_0 = 2$ si ottiene

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2} \left(2 + \frac{2}{2} \right) = \frac{3}{2} = 1.5 \\ x_2 &= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} + 2 \cdot \frac{2}{3} \right) = \frac{17}{12} \approx 1.416666, \\ x_3 &= \frac{1}{2} \left(\frac{17}{12} + 12 \cdot \frac{2}{17} \right) \approx 1.4142157, \\ x_4 &\approx 1.4142135624 \end{aligned}$$

Dopo quattro iterazioni sono già corrette circa dieci cifre decimali. Questo esempio mostra la principale forza del metodo: vicino a uno zero semplice l'accuratezza cresce molto rapidamente.

3.3 Esercizio

Dimostrare che il risultato sulla proposizione precedente può essere generalizzato alla radice n -esima, ossia dimostrare che

Per ogni $x_0 > 0$, la successione definita a partire da $f(x) = x^n - a$ converge a $\sqrt[n]{a}$.
Inoltre, posto $r = \sqrt[n]{a}$, vale l'identità

$$x_{k+1} - r = \frac{(x_k - r)^2}{nx_k^{n-1}} \sum_{j=0}^{n-2} (j+1)r^{n-2-j}x_k^j.$$